

SERIE Y SUMA DE NÚMEROS PARES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar un número entero positivo N. El programa debe mostrar todos los números pares desde 2 hasta N y calcular la cantidad de pares, su suma y su promedio. Se deben utilizar un contador, un acumulador, una validación y una estructura for. Como casos límite se comprobarán $N = 1$, $N = 2$ y valores negativos.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- N: número entero positivo mayor que cero que establece el límite superior de la serie.

1.2 Proceso

- Validar con while que N sea mayor que cero.
- Inicializar el contador y el acumulador suma en cero.
- Recorrer con un ciclo for los números pares desde 2 hasta N, avanzando de dos en dos.
- Mostrar cada número par, incrementar el contador y acumularlo en la suma.
- Si el contador es mayor que cero, calcular promedio = suma / contador.
- Si no existen números pares, evitar la división entre cero e indicar que el promedio no puede calcularse.

1.3 Salida de datos

- Serie de números pares desde 2 hasta N.
- Cantidad de números pares encontrados.
- Suma de los números pares.
- Promedio de los números pares, cuando exista al menos uno.
- Mensajes de validación y mensaje especial cuando $N = 1$.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar N, numero, contador y suma como enteros, y promedio como real.
3. Solicitar el valor de N.
4. Mientras N sea menor o igual que cero, mostrar un mensaje de error y solicitarlo nuevamente.
5. Inicializar contador y suma en cero.
6. Recorrer con un ciclo for desde numero = 2 hasta N, aumentando numero de dos en dos.
7. Mostrar el número par actual.
8. Incrementar contador en uno y sumar el número actual al acumulador.
9. Al finalizar el ciclo, verificar si contador es mayor que cero.

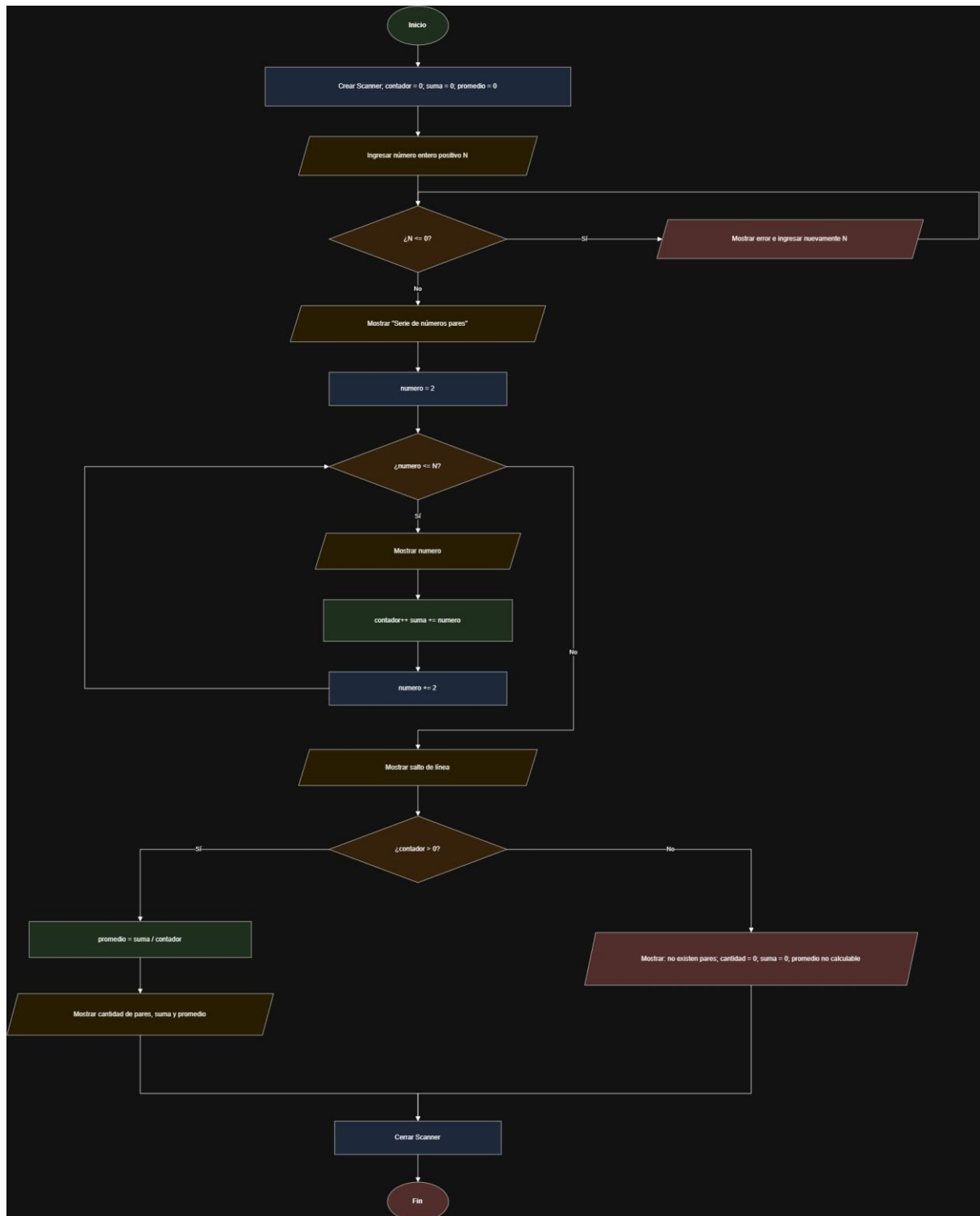
10. Si existen pares, calcular el promedio dividiendo suma para contador y mostrar los resultados.
11. Si no existen pares, mostrar cantidad y suma iguales a cero e indicar que el promedio no puede calcularse.
12. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo SerieSumaPares

```
Definir N, numero, contador, suma Como Entero;
Definir promedio Como Real;
Escribir "Ingrese un número entero positivo N:";
Leer N;
Mientras N <= 0 Hacer
    Escribir "Error: N debe ser mayor que cero";
    Escribir "Ingrese nuevamente N:";
    Leer N;
FinMientras;
contador <- 0;
suma <- 0;
Escribir "Serie de números pares:";
Para numero <- 2 Hasta N Con Paso 2 Hacer
    Escribir Sin Saltar numero, " ";
    contador <- contador + 1;
    suma <- suma + numero;
FinPara;
Escribir "";
Si contador > 0 Entonces
    promedio <- suma / contador;
    Escribir "Cantidad de pares: ", contador;
    Escribir "Suma: ", suma;
    Escribir "Promedio: ", promedio;
SiNo
    Escribir "No existen números pares entre 2 y ", N;
    Escribir "Cantidad de pares: 0";
    Escribir "Suma: 0";
    Escribir "Promedio: no se puede calcular";
FinSi;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Valor normal $N = 12$

Variable	Valor
N	12
serie	2, 4, 6, 8, 10, 12
contador	6
suma	42
promedio	7,00

Operaciones:

Iteración 1: numero = 2; contador = 1; suma = $0 + 2 = 2$.

Iteración 2: numero = 4; contador = 2; suma = $2 + 4 = 6$.

Iteración 3: numero = 6; contador = 3; suma = $6 + 6 = 12$.

Iteración 4: numero = 8; contador = 4; suma = $12 + 8 = 20$.

Iteración 5: numero = 10; contador = 5; suma = $20 + 10 = 30$.

Iteración 6: numero = 12; contador = 6; suma = $30 + 12 = 42$.

promedio = $42 / 6 = 7,00$.

Caso 2: Caso límite $N = 1$

Variable	Valor
N	1
serie	No existen números pares
contador	0
suma	0
promedio	No se calcula

Operaciones:

El ciclo inicia con numero = 2.

La condición $2 \leq 1$ es falsa, por lo tanto el ciclo no se ejecuta.

Como contador = 0, se evita dividir para cero y se informa que el promedio no puede calcularse.

Caso 3: Valor negativo y corrección a $N = 2$

Variable	Valor
primer N	-5 (inválido)
N corregido	2
serie	2
contador	1
suma	2
promedio	2,00

Operaciones:

$N = -5$ no cumple $N > 0$; se muestra el error y se solicita nuevamente.

Con $N = 2$: numero = 2; contador = 1; suma = $0 + 2 = 2$.

promedio = $2 / 1 = 2,00$.

Resumen de los casos

Caso	N ingresado	N válido	Serie	Suma	Promedio
1	12	12	2, 4, 6, 8, 10, 12	42	7,00
2	1	1	Sin pares	0	No se calcula
3	-5	2	2	2	2,00

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class SerieSumaPares {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int n, numero, contador = 0, suma = 0;
        double promedio = 0;

        System.out.print("Ingrese un número entero positivo N: ");
        n = entrada.nextInt();

        // Se valida que N sea positivo.
        while (n <= 0) {
            System.out.println("Error: N debe ser mayor que cero.");
            System.out.print("Ingrese nuevamente N: ");
            n = entrada.nextInt();
        }

        System.out.println("Serie de números pares:");
        // El ciclo empieza en 2 y avanza de dos en dos.
        for (numero = 2; numero <= n; numero += 2) {
            System.out.print(numero + " ");
            contador++;
            suma += numero;
        }
        System.out.println();

        if (contador > 0) {
            promedio = (double) suma / contador;
            System.out.println("Cantidad de pares: " + contador);
            System.out.println("Suma: " + suma);
            System.out.printf("Promedio: %.2f%n", promedio);
        } else {
            System.out.println("No existen números pares entre 2 y " + n + ".");
            System.out.println("Cantidad de pares: 0");
            System.out.println("Suma: 0");
            System.out.println("Promedio: no se puede calcular.");
        }

        entrada.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    int n, numero, contador = 0, suma = 0;
    double promedio = 0;

    cout << "Ingrese un número entero positivo N: ";
    cin >> n;

    // Se valida que N sea positivo.
    while (n <= 0) {
        cout << "Error: N debe ser mayor que cero.\n";
        cout << "Ingrese nuevamente N: ";
        cin >> n;
    }

    cout << "Serie de números pares:\n";
    // El ciclo empieza en 2 y avanza de dos en dos.
    for (numero = 2; numero <= n; numero += 2) {
        cout << numero << " ";
        contador++;
        suma += numero;
    }
    cout << "\n";

    if (contador > 0) {
        promedio = static_cast<double>(suma) / contador;
        cout << "Cantidad de pares: " << contador << "\n";
        cout << "Suma: " << suma << "\n";
        cout << fixed << setprecision(2) << "Promedio: " << promedio << "\n";
    } else {
        cout << "No existen números pares entre 2 y " << n << ".\n";
        cout << "Cantidad de pares: 0\n";
        cout << "Suma: 0\n";
        cout << "Promedio: no se puede calcular.\n";
    }

    return 0;
}
```